TRIVEX — Manual de Instruções

Loja de Triatlo — Manual Operacional e Tecnológico

Projeto: TRIVEX **Versão:** 1.0 **Data:** Novembro de 2026 **Público:** Developers, Operadores, Admins e Utilizadores

1. O que é o TRIVEX?

O TRIVEX é uma plataforma de comércio eletrónico de triatlo, autónoma, construída com **PHP 8**, **MySQL** e **JavaScript puro**. Inclui:

- uma loja pública;
- uma área de cliente;
- um portal para empresas parceiras;
- um backoffice administrativo;
- um chat de suporte;
- localização PT/EN e temas claro/escuro.

O projeto **não** exige Composer, npm, CDNs, frameworks de frontend ou imagens externas em runtime. Todos os assets visuais são SVGs locais, exceto as imagens carregadas pelas empresas.

2. Requisitos

Componente	Requisito
PHP	8.1+ (recomendado 8.3)
Extensões PHP	`pdo_mysql`, `mbstring`, `openssl`
Base de dados	MySQL 8.0+ ou MariaDB 10.6+
Servidor web	Laragon/Apache com `mod_rewrite`, ou o servidor embutido do PHP
Navegador	Navegador moderno com JavaScript ativo

Não é necessária a extensão `gd`. As imagens carregadas são validadas com `getimagesize()`.

3. Instalação

3.1 Colocar o projeto

Caminho recomendado no Laragon:

```
C:\laragon\www\projeto
```

O `.htaccess` da raiz reescreve os pedidos para `public/index.php`. Em alternativa, aponta o virtual host diretamente para `public/`.

3.2 Configurar o ambiente

Copia `.env.example` para `.env` e ajusta:

```
APP_NAME="TRIVEX"
APP_ENV=local
APP_DEBUG=true
APP_URL=
APP_TIMEZONE=Europe/Lisbon

DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=trivex
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=

MAIL_DRIVER=log
MAIL_HOST=127.0.0.1
MAIL_PORT=1025
MAIL_USERNAME=
MAIL_PASSWORD=
MAIL_ENCRYPTION=
MAIL_FROM=hello@trivex.test
MAIL_FROM_NAME="TRIVEX"

CURRENCY=EUR
```

Notas:

- Deixa `APP_URL` vazio para deteção automática do URL base.
- Mantém `MAIL_DRIVER=log` para demonstrações offline.
- Nunca coloques credenciais reais no repositório.

3.3 Criar e popular a base de dados

Inicia o MySQL e executa:

```
php database/install.php
```

> **Atenção:** este comando apaga e recria a base de dados `trivex`. Não o executes sobre dados de produção.

Resumo esperado do seed:

```
roles 4
users 8
products 19
variants 44
orders 5
```

A base de dados de demonstração atual pode conter dados de teste adicionais.

3.4 Iniciar a aplicação

Com Laragon/Apache:

```
http://projeto.test
```

Com o servidor embutido do PHP:

```
php -S 127.0.0.1:8090 -t public public/router.php
```

Abre:

```
http://127.0.0.1:8090
```

> O argumento `public/router.php` é necessário para rotas amigáveis no servidor embutido.

3.5 Verificar a instalação

```
php -l public/index.php
php -l src/routes.php
php database/scan_lang.php
```

Depois abre a página inicial e confirma que o CSS, o JavaScript e os SVGs dos produtos carregam.

4. Contas de demonstração

Perfil	Email	Palavra-passe	Notas
Administrador	`admin@trivex.pt`	`Admin123!`	Acesso total, aprovações, moderadores, caixa de correio
Moderador	`moderador@trivex.pt`	`Mod12345!`	Backoffice operacional; alterações exigem aprovação
Cliente	`cliente@trivex.pt`	`Cliente123!`	Conta verificada, encomendas e chat
Empresa	`empresa@trivex.pt`	`Empresa123!`	Empresa aprovada com acesso ao painel
Empresa pendente	`tiago@oceanonorte.pt`	`Empresa123!`	Não inicia sessão até aprovação do admin

Fluxo de demonstração sugerido:

1. Entra como **admin**.
2. Aprova a *Oceano Norte Sports* em **Admin** → **Empresas**.
3. Entra como `tiago@oceanonorte.pt`.
4. Submete ou edita um produto no portal da empresa.

5. Utilizar a loja

5.1 Idioma e tema

- Usa **PT / EN** no cabeçalho para mudar o idioma.
- Usa o controlo sol/lua para alternar entre tema claro e escuro.
- A escolha fica guardada em sessão/local storage e persiste entre páginas.

5.2 Catálogo e pesquisa

Rotas:

Página	Rota
Página inicial	`/`
Catálogo	`/loja`
Categoria	`/categoria/{slug}`
Pesquisa	`/pesquisa?q=...`
Promoções	`/promocoes`
Página CMS	`/pagina/{slug}`
API de pesquisa instantânea	`/api/pesquisa`

Os filtros do catálogo incluem pesquisa por texto, categoria, intervalo de preço, marca, tamanho, disponibilidade e promoção. A ordenação e a paginação são feitas no servidor.

5.3 Página de produto

Rota: `/produto/{slug}`

A página de produto suporta:

- imagem principal e galeria de miniaturas;
- seleção de cor e tamanho;
- preço, SKU e stock em tempo real;
- limites de quantidade com base no stock;
- tabela de especificações;
- avaliações;
- produtos relacionados;
- galerias específicas por cor, quando configuradas pela empresa.

Quando uma cor é selecionada, o `product.js` reconstrói a imagem principal e as miniaturas a partir do array `images` da variante.

5.4 Carrinho e checkout

Rotas:

Ação	Rota
Ver carrinho	`/carrinho`
Adicionar item	`POST /carrinho/adicionar`
Atualizar quantidade	`POST /carrinho/atualizar`
Remover item	`POST /carrinho/remover`
Limpar carrinho	`POST /carrinho/limpar`
Checkout	`/checkout`
Sucesso	`/checkout/sucesso/{number}`

O checkout funciona para convidados e clientes autenticados. O servidor:

1. valida os dados submetidos;
2. volta a validar o stock;
3. cria a encomenda e os itens dentro de uma transação;
4. bloqueia a linha da variante com `FOR UPDATE`;
5. decrementa o stock;
6. simula o pagamento;
7. envia/regista o email de confirmação;
8. limpa o carrinho.

Os métodos de pagamento são simulados:

- **Cartão** → `paid`
- **MB WAY** → `paid`
- **Multibanco** → `pending`, com referência gerada

5.5 Conta de cliente

Rotas:

Página	Rota
Dashboard	`/conta`
Encomendas	`/conta/encomendas`
Detalhe da encomenda	`/conta/encomendas/{id}`
Perfil	`/conta/perfil`
Moradas	`/conta/moradas`
Suporte	`/suporte`

Os clientes podem gerir moradas, atualizar o perfil, consultar o histórico de encomendas e submeter uma avaliação por produto.

6. Portal da empresa

6.1 Acesso

A conta de empresa tem de estar:

1. registada;
2. aprovada por um administrador;
3. autenticada com a conta do proprietário da empresa.

Rotas:

Página	Rota
Dashboard	`/empresa/painel`
Produtos	`/empresa/produtos`
Novo produto	`/empresa/produtos/novo`
Editar produto	`/empresa/produtos/{id}/editar`

Se a empresa não estiver aprovada, o middleware redireciona para `/empresa/pendente`.

6.2 Dashboard

O dashboard mostra total de produtos, produtos ativos e pendentes, stock total, unidades vendidas, receita, produtos recentes e encomendas relacionadas.

6.3 Lista de produtos

A lista de produtos mostra a imagem principal, o nome, a marca, o ID do produto, o stock, o preço, o estado e a data de criação.

Ações disponíveis: **Editar** (abre o formulário) e **Ver na loja** (visível quando ativo).

Estados:

Estado	Significado
`active`	Publicado na loja
`pending`	À espera de revisão do admin
`rejected`	Rejeitado, com nota opcional

6.4 Criar um produto

Abre **Os meus produtos** → **Submeter novo produto** ou `/empresa/produtos/novo`.

Informação obrigatória: nomes em português e inglês, categoria, preço base, marca, descrições, pelo menos uma variante e imagem principal. Ao submeter, o produto é criado com o estado `pending`.

6.5 Editar um produto

Abre **Os meus produtos** → **Editar** ou `/empresa/produtos/{id}/editar`.

O formulário de edição permite atualizar nomes, descrições, marca, categoria, preço base, preço promocional, especificações, variantes, stock, imagem principal, imagens de galeria e fotos por cor.

Comportamento:

- editar um produto `active` mantém o estado `active`;
- editar um produto `rejected` devolve-o a `pending` e limpa a nota de rejeição;
- as variantes existentes são atualizadas no próprio registo;
- as variantes removidas são desativadas (`active = 0`), em vez de apagadas, para preservar referências no histórico de encomendas.

6.6 Variantes

Cada linha de variante contém tamanho, cor, stock e `variant_id[]` oculto para variantes existentes. Usa **Adicionar variante** para acrescentar uma linha.

6.7 Especificações técnicas

As especificações são pares chave/valor (nome e valor), guardadas como JSON em `products.specs`.

6.8 Imagem principal

A imagem principal é guardada em `products.image`. A imagem escolhida é pré-visualizada de imediato e validada com `getimagesize()`.

6.9 Galeria

As imagens adicionais de galeria são guardadas como array JSON em `products.gallery`. Novas imagens são pré-visualizadas e imagens existentes podem ser removidas individualmente.

6.10 Fotos por cor

As fotos por cor são guardadas em `product_color_images`, associadas à string exata da cor usada nas variantes. Na loja, ao selecionar essa cor, a galeria muda automaticamente para as fotos dessa cor.

6.11 Regras de estado do produto

Ação	Resultado
A empresa cria um produto	`pending`
O admin aprova	`active`
O admin rejeita	`rejected` + nota
A empresa edita um produto ativo	mantém `active`
A empresa edita um produto rejeitado	passa a `pending`

7. Backoffice

7.1 Dashboard do admin

Rota: `/admin`. Mostra métricas de vendas, encomendas, utilizadores, alertas de stock e chats.

7.2 Utilizadores

Rota: `/admin/utilizadores`. Pesquisar utilizadores, consultar estatísticas e alterar o estado do utilizador (imediato para admin, pendente para moderador).

7.3 Stock

Rota: `/admin/stock`. Pesquisar variantes, filtrar stock baixo/esgotado e atualizar stock.

7.4 Encomendas

Rotas: Lista (`/admin/encomendas`), Detalhe (`/admin/encomendas/{id}`), Atualizar estado (`POST /admin/encomendas/{id}/estado`).

Estados de encomenda: `placed`, `shipped`, `received`, `lost`, `not_received`.

7.5 Empresas

Rota: `/admin/empresas`. Aprovar ou rejeitar empresas, ativar o proprietário, adicionar nota e notificar.

7.6 Propostas

Rota: `/admin/propostas`. Rever produtos submetidos por empresas. Aprovar (`active`) ou Rejeitar (`rejected`).

7.7 Páginas

Rota: `/admin/paginas`. Ativar/desativar páginas CMS (página inicial protegida).

7.8 Moderadores

Rota: `/admin/moderadores`. Apenas admin. Criar, listar, ativar ou suspender contas de moderador.

7.9 Aprovações

Rota: `/admin/aprovacoes`. Fila para admin aprovar ou rejeitar alterações propostas por moderadores.

7.10 Notificações & 7.11 Caixa de correio

Notificações em `/admin/notificacoes`. Emails registados em `/admin/mailbox`.

7.12 Chats

Rotas: Fila ativa (`/admin/chats`), Arquivo (`/admin/chats/arquivo`), Conversa (`/admin/chats/{id}`).

8. Fluxo do moderador

Quando um moderador altera stock, estado de encomendas, utilizadores, empresas, produtos ou páginas, a alteração é escrita em `pending_modifications` para aprovação do admin em **Admin** → **Aprovações**. As ações do chat de suporte são aplicadas de imediato.

9. Chat de suporte

Rota do cliente: `/suporte`

Estado	Significado
`open`	À espera da equipa
`in_progress`	Atribuído a um moderador/admin
`concluded`	Resolvido
`archived`	Arquivado após 10 minutos

Regras:

1. O cliente abre uma conversa → `open`.
2. A equipa entra → `in_progress`.
3. O heartbeat da equipa mantém a atribuição.
4. Ao sair, a conversa volta a `open`.
5. Sem heartbeat durante 2 minutos → sweep devolve a `open`.
6. Concluir → `concluded`.
7. Após 10 minutos → `archived`.

10. Configuração de email

10.1 Driver log (por omissão)

```
MAIL_DRIVER=log
```

Os emails são renderizados como HTML, guardados em `email_log` e escritos em `storage/mail/`.

10.2 Mailpit

```
MAIL_DRIVER=smtp
MAIL_HOST=127.0.0.1
MAIL_PORT=1025
```

10.3 Gmail SMTP

```
MAIL_DRIVER=smtp
MAIL_HOST=smtp.gmail.com
MAIL_PORT=587
MAIL_USERNAME=a-tua-conta@gmail.com
MAIL_PASSWORD=xxxxxxxxxxxxxxxx
MAIL_ENCRYPTION=tls
MAIL_FROM=a-tua-conta@gmail.com
MAIL_FROM_NAME="TRIVEX"
```

10.4 Resolução de problemas de email

Sintoma	Verificação
`SMTP username and password are not configured`	Preenche `MAIL_USERNAME` e `MAIL_PASSWORD`
Ligação recusada	Verifica host, porta e firewall
Erro TLS/certificado	Verifica a configuração OpenSSL/CA do PHP
Erro de autenticação Gmail	Usa uma app password, não a palavra-passe normal
Mensagem enviada mas não aparece na inbox	Verifica spam, `MAIL_FROM` e regras de alias Gmail
`email_log.status = failed`	Lê `storage/mail.log` e o erro na caixa de correio

11. Administração da base de dados

O schema tem **17 tabelas**: `roles`, `companies`, `users`, `categories`, `products`, `product_variants`, `product_color_images`, `addresses`, `orders`, `order_items`, `reviews`, `pages`, `chats`, `chat_messages`, `pending_modifications`, `notifications`, `email_log`.

Backup: `mysqldump -u root trivex > trivex-backup.sql`

Restauro: `mysql -u root trivex < trivex-backup.sql`

Reset destrutivo: `php database/install.php`

12. Manutenção

Uploads em `public/assets/img/uploads/products/`.

Logs em `storage/mail.log` e `storage/mail/`.

Ficheiros de tradução em `lang/pt.php` e `lang/en.php` (validados via `php database/scan_lang.php`).

13. Resolução de problemas

Problema	Causa provável	Solução
404 em rotas amigáveis	Servidor embutido sem router	Usa `php -S 127.0.0.1:8090 -t public public/router.php`
Erro de ligação à base de dados	MySQL parado ou `.env` errado	Inicia o MySQL e confirma os valores `DB_*`
Alterações de CSS/JS não aparecem	Cache do navegador	Atualização forçada (`Ctrl+F5`)
Upload rejeitado	Tipo/tamanho inválido	Usa JPEG/PNG/WebP dentro do limite
Empresa redirecionada para pendente	Empresa não aprovada	Aprova em **Admin** → **Empresas**
Alteração do moderador não aplicada	Fluxo de aprovação	Aprova em **Admin** → **Aprovações**
Emails não chegam ao Gmail	Driver em `log` ou sem app password	Configura SMTP e reinicia o PHP
Fotos por cor não mudam	Strings de cor diferentes	Usa a mesma grafia nas variantes e fotos
Sessão perdida após reinício	Armazenamento de sessão do PHP reiniciado	Volta a iniciar sessão

14. Checklist de segurança

- Usa palavras-passe fortes e contas únicas.
- Mantém o `.env` fora do controlo de versões.
- Usa HTTPS em produção.
- Mantém `APP_DEBUG=false` em produção.
- Restringe permissões da base de dados.
- Faz backups regulares da base de dados e dos uploads.
- Revê periodicamente as contas de admin/moderador.
- Não expões `storage/` nem dumps da base de dados.
- Valida uploads e mantém PHP/MySQL atualizados.
- Roda as app passwords do Gmail se forem comprometidas.

15. Checklist de testes

Sintaxe:

```
php -l public/index.php
php -l src/routes.php
node --check public/assets/js/company.js
node --check public/assets/js/product.js
```

Verificação responsiva nas resoluções: 1440px, 1024px, 768px e 390px.

16. Mapa de ficheiros

Caminho	Função
`public/index.php`	Controlador frontal e cabeçalhos de segurança
`public/router.php`	Router para o servidor embutido do PHP
`src/bootstrap.php`	Ambiente, autoloader, config, sessão, locale
`src/routes.php`	Todas as rotas da aplicação
`src/Core/`	Router, middleware, auth, sessão, CSRF, base de dados, mailer, view
`src/Controllers/`	Orquestração dos pedidos
`src/Models/`	Acesso a dados com PDO
`src/Support/`	ModificationService, MailService, auxiliares, ícones
`src/Views/`	Templates PHP e layouts
`lang/`	Dicionários PT/EN
`public/assets/css/`	Estilos app, account, admin, company e auth
`public/assets/js/`	Scripts app, product, company, admin e chat
`database/database.sql`	Schema e dados de seed
`docs/MANUAL-PT.md`	Este manual

17. FAQ

Posso correr o projeto sem Composer ou npm?

Sim. Não há etapa de build nem dependência de pacotes externos em runtime.

Posso usar o Gmail para enviar emails reais?

Sim, com uma app password do Google e `MAIL_DRIVER=smtp`.

Porque é que uma alteração do moderador fica "pendente"?

É o fluxo de aprovação. Um admin tem de aprovar em **Admin** → **Aprovações**.

Porque é que uma empresa não consegue entrar?

A empresa tem de ser aprovada por um admin primeiro.

Onde ficam as imagens carregadas?

Em `public/assets/img/uploads/products/`.

Como faço reset da demonstração?

Executa `php database/install.php`. Isto apaga a base de dados atual.

TRIVEX — swim · bike · run